«Тальнівський фаховий коледж прикладних та інноваційних технологій Уманського національного університету»

Звіт з практичної роботи 2
Дискретна математика

Способи задання бульових функцій. Перевірка на повноту.

Варіант 24

Виконав:
Середа Іван
Викладач:
Завірюха В. П.

Тальне 2026

Завдання 1:

Завдання №1. Бульову функцію $f(x, y, z)$ задано формулою алгебри логіки. Треба задати цю функцію:

таблицею істинності;
вектором значень;
порядковим номером;
номерами наборів, на яких $f=1$;
картою Карно;
графічно;
д. Д. Н. Ф. Та д. К. Н. Ф. (досконалими диз'юнктивною та кон'юнктивою нормальними формами).

24	$x\|z \to (y\|z)$

Булева функція f(x, y, z) = (x | z) → (y | z), де «|» це штрих Шеффера: a | b = ¬(a ∧ b).

Спрощення

f = ¬(x|z) ∨ (y|z) = xz ∨ ¬(yz) = xz ∨ ¬y ∨ ¬z = **x** ∨ **¬y** ∨ **¬z**

Функція дорівнює 0 лише тоді, коли x|z = 1 і y|z = 0. Це можливо тільки при x = 0, y = 1, z = 1.

1. Таблиця істинності

№	x	y	z	x|z	y|z	f
0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	1

2. Вектор значень

f = (1110 1111)

3. Порядковий номер

$(11101111)_2$ = 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = **239**

4. Номери наборів, на яких f = 1

0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 (єдиний набір з f = 0 це № 3).

5. Карта Карно

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Мінімальна ДНФ: $x \vee \neg y \vee \neg z$.

Контури:

- рядок x = 1 дає x;
- стовпці 00 та 01 (y = 0) дають ¬y;
- стовпці 00 та 10 (z = 0) дають ¬z.

6. Графічне задання (3-вимірний куб)

Вершини куба це набори (x, y, z). Усі вершини мають значення 1, крім вершини **011**, де значення 0.

Ребра куба з'єднують набори, що відрізняються в одній координаті: 000–001, 000–010, 000–100, 001–011, 001–101, 010–011, 010–110, 100–101, 100–110, 011–111, 101–111, 110–111.

7. Досконала ДНФ

По наборах, на яких f = 1:

f = ¬x¬y¬z ∨ ¬x¬yz ∨ ¬xy¬z ∨ x¬y¬z ∨ x¬yz ∨ xy¬z ∨ xyz

8. Досконала КНФ

По набору, на якому f = 0 (набір 011):

f = (x ∨ ¬y ∨ ¬z)

Завдання 2:

Завдання №2. Перевірити на повноту подані нижче множини бульових функцій:

24	$\{x \oplus y; x \vee y\}$

Зведена таблиця

Функція	T_0	T_1	S	M	L
x ⊕ y	+	−	−	−	+
x ∨ y	+	+	−	+	−

Висновок

Обидві функції зберігають нуль (f(0,0) = 0), тобто належать T_0. Отже, система міститься в T_0 і **не є функціонально повною**: з неї не можна отримати константу 1 та заперечення ¬x.

Завдання 3:

Завдання №3. Методом Квайна–Мак-Класкі мінімізувати логічну схему

$$f(x, y, z, u) = \bigvee_1 (0, 5, 10, 15, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8),$$

де $a_1 = |n - 15|$; $a_2 = \left[\frac{n}{2}\right]$; $a_3 = \left[\frac{n}{3}\right]$; $a_4 = \left[\frac{n}{4}\right]$; $a_5 = 2 + a_3$; $a_6 = |13 - a_2|$;

$a_7 = 5 + a_4$; $a_8 = |14 - a_4|$; n – номер варіанта (1 ... 30).

1. Обчислення $a_1 \ldots a_8$

Параметр	Формула	Значення
a_1	|n − 15| = |24 − 15|	9

a_2	$[n/2] = [24/2]$	12
a_3	$[n/3] = [24/3]$	8
a_4	$[n/4] = [24/4]$	6
a_5	$2 + a_3 = 2 + 8$	10
a_6	$\|13 - a_2\| = \|13 - 12\|$	1
a_7	$5 + a_4 = 5 + 6$	11
a_8	$\|14 - a_4\| = \|14 - 6\|$	8

Об'єднуємо з 0, 5, 10, 15 і прибираємо повтори. Функція дорівнює 1 на наборах:

$f = V_1(0, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15)$

2. Групування за кількістю одиниць

Група	Номер	x y z u
0	0	0000
1	1	0001
1	8	1000
2	5	0101
2	6	0110
2	9	1001
2	10	1010
2	12	1100
3	11	1011

4 15 1111

3. Склеювання

Перший етап (склеювання за один розряд)

Склеєні набори	Результат
0, 1	000–
0, 8	–000
1, 5	0–01
1, 9	–001
8, 9	100–
8, 10	10–0
8, 12	1–00
9, 11	10–1
10, 11	101–
11, 15	1–11

Набір 6 (0110) ні з ким не склеюється, тому він залишається простим імплікантом.

Другий етап

Склеєні	Результат
000– і 100– (також –000 і –001)	–00– (набори 0, 1, 8, 9)

100– і 101– (також 10–0 і 10–1)	10— (набори 8, 9, 10, 11)

Імпліканти 0–01, 1–00 та 1–11 далі не склеюються. Третього етапу склеювання немає.

Прості імпліканти

Імплікант	Набори	Запис
–00–	0, 1, 8, 9	y′z′
10—	8, 9, 10, 11	x y′
0–01	1, 5	x′ z′ u
1–00	8, 12	x z′ u′
1–11	11, 15	x z u
0110	6	x′ y z u′

4. Таблиця покриття

Імпліка нт	0	1	5	6	8	9	10	11	12	15
y′z′	×	×			×	×				
x y′					×	×	×	×		
x′ z′ u		×	×							
x z′ u′					×				×	
x z u								×		×
x′ y z u′				×						

5. Вибір мінімального покриття

Кожен із шести імплікантів є ядровим:

- набір 0 покриває лише y′z′;
- набір 5 покриває лише x′ z′ u;
- набір 6 покриває лише x′ y z u′;
- набір 10 покриває лише x y′;
- набір 12 покриває лише x z′ u′;
- набір 15 покриває лише x z u.

Усі 10 наборів покрито, тож додаткових імплікантів не потрібно.

6. Результат

f(x, y, z, u) = y′z′ ∨ x y′ ∨ x′ z′ u ∨ x z′ u′ ∨ x z u ∨ x′ y z u′

(Апостроф означає інверсію змінної.)